생명과학자료분석

임상시험연구의 개념 및 설계 1

전북대학교 통계학과

- 연구의 초기 단계에서 연구 목적이 명시되어야 하며 그에 따라 연구설계가 이루어짐
- 임상연구목적의 예 사람을 상대로 하는 연구
  - 모수 추정
  - 병인학적 요인과 결과 간의 인과 관계 파악
  - (새로운 처치법과 같은) 중재 (intervention)의 효과를 평가
- 연구설계는 자원과 윤리적인 고려 사항에 의해서도 영향을 받음

연구의 유형

- 실험연구(experimental study)와 관찰연구(observational study)
- 단면연구 (cross-sectional study) 와 종적연구 (longitudinal study)
- 전향적연구 (prospective study) 와 후향적 연구 (retrospective study)

종류	형식	시간성	방향	과거		현재 (연구시작)		미래
단면연구	관찰	단면	단면			모든 정보 수집		
코호트 연구	관찰	종적	전향적			코호트구성 및 위험요인 평가	→	결과관찰
사례-대조 연구	관찰	종적	후향적	위험요인 평가	←	사례군 및 대조군 정의		
실험연구	실험	종적	전향적			중재실시	→	결과관찰

관찰 연구

시간을 두고 여러번 관찰

(무로)

앞으로 계획적

이전의 일어난 일

단면연구(cross-sectional study)와 종적 연구(longitudinal study)

단면연구(cross-sectional study)

- 어느 특정 시점에서 대상자들을 조사하여 모은 자료를 분석하는 연구
- 단면연구에서는 연구 시작 전 어떤 시점에서 사건들이 발생했는지 파악할 수 없기 때문에 관심 요인이 질병의 원인이었는지에 대한 여부 평가 불가
- 해당 요인과 질병 간의 연관성 여부만 확인 가능
- 일반적으로 빠르고 쉽게 수행 가능

Example

설문조사(survey), 센서스(census, 인구조사), 한국인의 HIV 발현률 등을 조사

단면연구(cross-sectional study)와 종적 연구(longitudinal study)

종적 연구(longitudinal study)

동일한 연구대상자들을 시간이 흐름에 따라 추적하는 연구

- 전향적(prospective) 연구: 대부분의 종적 연구, 특정 시점을 기준으로 연구대상자들을 시간의 흐름에 맞춰 앞으로 조사해 나감
- 후향적(retrospective) 연구: 연구 대상자들을 모집한 뒤 이들이 과거에 경험했던 요인들을 거꾸로 추적 조사해 나감

관찰연구 (observational study)

요인통제불능, 실험연구보다 낮은 질의 자료제공, 인과관계 추론

사례-대조 연구 (case-control study)

희귀 질병이나 경과기간이 긴 연구에 효율적으로 이용되는 후향적 연구

랜덤으로 뽑았다가 희귀병 보유자 아무도 없을 수 있으므로 있는 사람 먼저 추출,
관찰 연구이기에 직접적인 인과관계를 밝힐수는 없음

Example

심장발작을 일으킨 사람들(사례군)과 심장발작을 일으키지 않은 사람들(대조군)을 대상으로 그들이 약물남용을 하였는지 여부를 조사하여 심장발작과 약물남용간의 인과관계에 대한 추론을 이끌어내는 방법

관찰연구 (observational study)

코호트 연구 (cohort study)

- 코호트 (같은 특성을 가진 집단)를 일정기간 추적 조사하는 전향적 연구
- 환자 선정 제어 가능하여 인과관계 추론에 관찰연구중 가장 이상적
- 추적중간에 사망이나 협조거부 등으로 중도 탈락이 발생하여 연구관리 어려움.

자료 안버리고 그때까지 정보라도 활용함

Example

비흡연자 집단과 흡연자 집단을 각각 20년간 추적하여 그들의 폐암 발생여부를 조사함으로써 흡연이 폐암에 영향을 미치는지 알아보려는 연구

실험연구 (experimental study)

관심있는 약물이나 또는 방법 등의 처리 (treatment)를 연구대상자에게 실시한 후에 효과를 측정함으로써 주어진 처리와 반응간의 인과관계 규명

임상시험 (clinical trial)

- 연구대상자가 사람인 실험연구
- 임상시험용의약품의 안전성과 유효성 증명 목적으로
- 해당약물의 약동 · 약력 · 약리 · 임상적 효과 확인과 이상반응 조사 위하여 실시

임상시험 (Clinical Trial)

임상시험의 종류

제 1 상 임상시험	실험적인 약물 또는 치료법의 부작용을 규명하고 안전한 용량 범위를 결정하고 안전성을 평가하기 위해 소수의(20~80명) 사람들을 대상으로 시행됩니다.
제 2 상 임상시험	실험적인 연구 약물 또는 치료법이 효과가 있는지, 더 많은 안전성 관련 자료를 탐색하기 위해 다수의 (100~300명) 사람들을 대상으로 시행됩니다.
제 3 상 임상시험	실험적인 연구 약물 또는 치료법의 유효성을 확증하고 부작용을 관찰하고, 일반적으로 사용되는 치료법과비교하고, 이런 약물과 치료법이 안전하게 사용되는 것이 허가될 수 있도록 하는 정보를 수집하기 위해 시행됩니다.
제 4 상 임상시험	약물의 최적의 사용법, 이익, 위험성을 포함한 부가적인 정보를 얻기 위해 시판 후 진행되는 시험입니다.

임상시험단계별 목적:(출처 https://nedrug.mfds.go.kr/cntnts/13)

임상시험의 예

〈표 3〉 해외 주요기업 코로나19 신약 연구개발 임상현황

순번	기업명	후보물질	연구개발 주요목적	임상
1	Apeiron Biolgoics	APN01	바이러스 복제능력 억제 및 치료효능 검증	2상
2	Eli Lilly and Company	LY3127804	코로나19 환자 대상 후보물질 정맥투여 시 효능 관찰	2상
3	I-Mab Biopharma	TJ003234	GM-CSF 중화항체 통한 사이토카인 폭풍억제	1상, 2상
4	Theravance Biopharma	TD-0903	안전성 및 내약성 검증	1상

자료 출처: 1)ClinicalTrials 2020.4.21. COVID-19 Intervential clinical trials 내용 재가공
2) FROST & SULLIVAN Market Insight 2020. 4.2. 내용 재가공

임상시험의 예

〈표 4〉 해외 주요기업 코로나19 백신 연구개발 주요현황

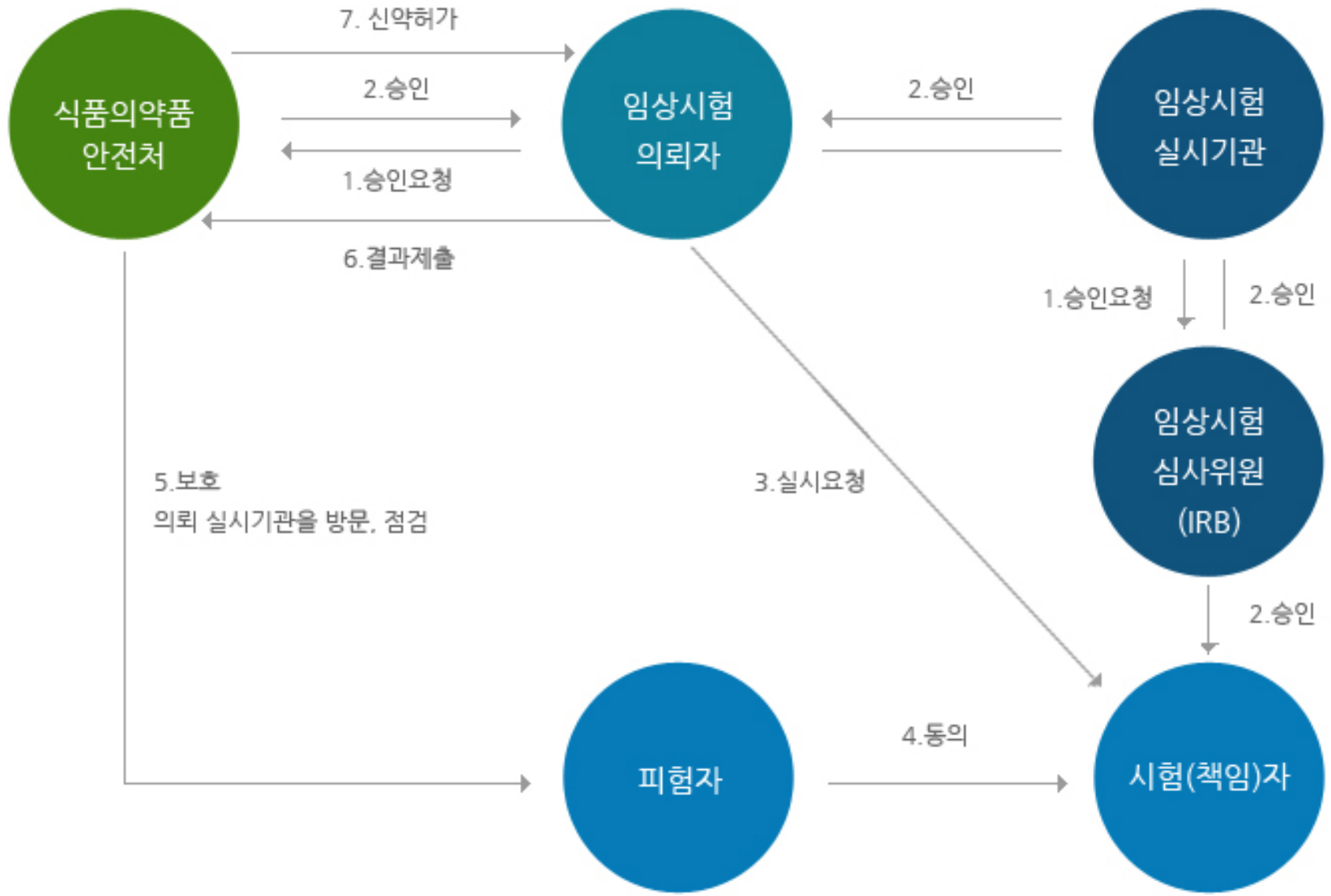
순번	기업명	백신유형	후보물질	연구개발 주요목적	임상
1	Inovio Pharmaceuticals	DNA vaccine	INO-4800	건강한 성인 대상 안전성 및 적응성 검증	1상
2	Sinovac Biotech	Inactivated	SARS-CoV-2 inactivated vaccine	백신 후보물질 면역원성과 안전성 및 효능 검증	1, 2상
3	Moderna Therapeutics	mRNA	mRNA-1273	55세 이하 성인 남, 여(비 임신부) 대상 백신 안전성 검증	1상
4	CanSino Biologics	Non-replicating viral vector	Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Ad5-nCoV)	코로나 바이러스 재조합 백신의 반응성, 효능 및 안전성 검증	1상, 2상
5	University of OXFORD	Replicating Viral Vector	ChAdOx1 nCoV-19	55세 이하 건강한 성인대상 백신 후보물질 안전성 및 효능 검증	1상, 2상
6	Shenzhen Geno-Immune Medical Institute	Lentiviral Vector	Pathogen-specific aAPC	코로나19 유전자 활용 범용 백신 개발 후 백신 안전성 및 면역 반응성 검증	1상
7	Shenzhen Geno-Immune Medical Institute	Lentiviral Vector	LV-SMENP-DC	코로나19 유전자 활용 범용 백신 개발 후 백신 안전성 및 면역 반응성 검증	1상, 2상

자료 출처: 1) ClinicalTrials 2020.4.6. COVID-19 Intervential clinical trials Phase 2,3 내용 재가공
2) FROST & SULLIVAN Market Insight 2020. 4.2. 내용 재가공
3) https://www.nature.com/articles/d41573-020-00073-5
4) https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/led-by-gsk-

임상시험의 절차

1. 임상시험의뢰자는 임상시험계획서를 작성하여 식품의약품 안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)에 승인신청
2. 식품의약품안전처와 실시기관 내 임상시험심사위원회(IRB)는 임상시험계획서를 세밀히 검토 후 승인여부 결정
3. 임상시험의뢰자는 신약후보물질에 대한 안전성과 유효성을 검증하기 위해 시험책임자에게 임상시험 실시 요청
4. 시험책임자는 피험자에게 임상시험에 대해 충분히 설명한 후 동의서를 받으며, 임상시험계획서에 따라 과학적이고 윤리적인 임상시험 진행
5. 임상시험과 관련하여 식품의약품안전처는 임상시험 실시기관, 임상시험의뢰자, 시험책임자등에 대한 실태조사 실시
6. 식품의약품안전처는 신약후보물질의 안전성과 유효성을 평가하여 신약허가 여부를 결정하고, 임상시험 의뢰자는 신약허가를 받은 후 판매 가능

임상시험



임상시험승인절차:(출처 https://nedrug.mfds.go.kr/cntnts/13)